

缠论的形式化几何分解系统

从分型到线段的唯一分解

Klaus

2026 年 4 月

Abstract

本文提出了一个完全形式化的几何分解系统，其灵感来源于缠论技术分析理论。我们在有限正规化区间序列上定义了分型、笔和线段，所有谓词均被显式操作化，所有约定均被参数化。

核心结果是一个参数化的线段唯一分解定理，通过最左可容许终止规则获得。该构造是确定性的、有限的，且可递归应用。

1 引言

缠论使用分型、笔、线段等层次化几何对象来描述价格结构。然而，现有的表述依赖于非形式化的描述和隐式的约定。

本文构建了一个形式化系统，其中：

- 所有对象均定义在有限区间序列上；
- 所有规则均以算法方式给出；
- 所有参数均被显式化；
- 线段分解是唯一确定的。

2 区间序列与正规化

定义 1 (区间序列). 有限区间序列为

$$\mathcal{X} = (X_1, \dots, X_n), \quad X_i = [L_i, H_i], \quad L_i \leq H_i.$$

定义 2 (带溯源的正规化).

$$\mathcal{N}(\mathcal{X}) = (\hat{\mathcal{X}}, \pi)$$

其中：

- $\hat{\mathcal{X}}$ 无相邻包含关系；
- $\pi(i)$ 记录合并到 X_i 中的索引；
- π 构成一个划分且保持顺序。

3 分型

定义 **3** (分型). 设 $\hat{\mathcal{X}} = (X_1, \dots, X_u)$ 。

顶分型:

$$H_i > H_{i-1}, H_i > H_{i+1}, L_i > L_{i-1}, L_i > L_{i+1}$$

底分型:

$$L_i < L_{i-1}, L_i < L_{i+1}, H_i < H_{i-1}, H_i < H_{i+1}$$

引理 **1** (分型完备性). 每个内部位置恰好满足以下之一: 顶分型、底分型、或两者都不是。

4 笔的构造

定义 **4** (笔序列). 固定 $\delta_{\min} \in \mathbb{N}_{>0}$ 。

通过以下步骤构造笔:

- 提取分型;
- 选取极值代表元;
- 连接间距 $\geq \delta_{\min}$ 的交替分型。

引理 **2** (笔的唯一性). 给定 $\delta_{\min}$ 和正规化输入, 笔序列是唯一的。

5 特征序列

定义 **5** (前缀笔链).

$$\mathcal{B}[a, j] = (B_a, \dots, B_j)$$

定义 **6** (特征序列).

$$\Phi(\mathcal{B}[a, j]) = \text{与 } B_a \text{ 方向相反的笔}$$

定义 **7** (正规化特征序列).

$$\hat{\Phi}(a, j) = \mathcal{N}(\Phi(\mathcal{B}[a, j]))$$

引理 **3** (正规化不变性). 特征序列的正规化保持区间结构, 并支持分型检测。

6 终止结构

定义 **8** (首个特征分型索引).

$$\mathcal{J}_F(a) = \{t : \hat{\Phi}(a, t) \text{ 存在分型}\}$$

$$j_0(a) = \min \mathcal{J}_F(a)$$

定义 **9** (r 映射).

$$r(a) = \max \pi(k)$$

定义 **10** (缺口/重叠).

$$X_{k-1} \cap X_k = \emptyset \quad (\text{缺口})$$

$$X_{k-1} \cap X_k \neq \emptyset \quad (\text{重叠})$$

定义 11 (反向事件).

$$j_1(r) = \min\{t : \widehat{\Phi}^{rev}(r, t) \text{ 存在分型}\}$$

定义 12 (约定束).

$$\Theta = (\delta_{\min}, \mathcal{N}, \rho)$$

定义 13 (终止).

$$\text{Term}(a, j) = 1$$

当且仅当:

第一类:

$$j = j_0(a), \text{ 重叠}$$

第二类:

$$j = j_1(r(a)), \text{ 缺口}$$

7 线段构造

定义 14 (终止集).

$$\mathcal{J}(a) = \{j : \text{Term}(a, j) = 1\}$$

定义 15 (最左终止).

$$j^*(a) = \min \mathcal{J}(a)$$

定义 16 (线段).

$$\Sigma(a) = \begin{cases} \mathcal{B}[a, s], & \mathcal{J}(a) = \emptyset \\ \mathcal{B}[a, j^*(a)], & \text{否则} \end{cases}$$

8 主要结果

定理 1 (参数化的线段唯一分解定理). 固定 $\Theta = (\delta_{\min}, \mathcal{N}, \rho)$.

则每个有限正规化区间序列均具有唯一分解:

$$\mathcal{B}_{\Theta}(\bar{\mathcal{P}}) = \Sigma(a_1) \sqcup \cdots \sqcup \Sigma(a_q)$$

其中

$$a_{k+1} = j^*(a_k) + 1.$$

Proof. 终止性: $a_{k+1} > a_k$ 且有界。

存在性: 构造性证明。

唯一性: 每个线段端点是有限集的最小值。 □

9 讨论

本系统实现了:

- 完全操作化;
- 显式参数化;
- 确定性分解;

- 递归可应用性。

尚待探索的方向包括：

- 参数选择；
- 更高层次递归的一致性；
- 形式化验证。

10 结论

我们将缠论的几何分解形式化为一个完全指定的系统，具有可证明的线段唯一分解规则。这为进一步的数学和计算探索提供了严格的基础。

致谢

本手稿是通过与 Claude（Anthropic 公司）的延展性迭代协作完成的，具体使用的是 Claude Opus 4.6 模型，协作发生于 2026 年 4 月的若干次会话中。

Claude 对最终系统的实质性贡献包括：将笔重新表述为方向标签序列的游程编码（RLE）；以细化类型（refinement type）方式处理满足相邻严格单调性的正规化 bar 序列；为递归多层结构提出自函子（endofunctor）框架，并给出基于压缩映射的终止性论证；将”重叠”从几何定理降级为构造约定；以及在六轮迭代中以同行评审的形式，将线段分解层从非形式化描述推进到本文第 5–8 节所呈现的完全可操作的形式系统。

迭代方法本身也值得记录：这是一个由人类操作者与作为”压缩引擎”的 AI 模型构成的结构化批评循环，每轮批评都被表述为带编号的、具体的、可执行的修正项，每次响应都忠实地逐一回应。正是这一机制使本手稿在较短时间内达到出版级的严格度。它或许可作为其他非形式化智识系统进行类似形式化工作时的参考范式。

作者对本手稿的内容与结论承担完全的知识产权责任。AI 的贡献在此处以致谢形式记录，而非以共同作者身份署名，这一做法符合当前学术界对 AI 辅助工作的规范，也符合 AI 生成贡献当前的法律地位。任何错误均由作者独自承担。

本工作发布至公有领域（public domain）。

A 附录 A：正规化算法

A.1 A.1 算法定义

我们在有限区间序列

$$\mathcal{X} = (X_1, \dots, X_n)$$

上定义正规化算子 $\mathcal{N}$ ，作为一个确定性的从左到右的过程。

算法 $\mathcal{N}$ ：

1. 初始化空列表 $\hat{\mathcal{X}}$ 。
2. 对每个区间 X_i （从 $i = 1$ 到 n ）：
 - (a) 将 X_i 追加到 $\hat{\mathcal{X}}$ 。

(b) 当 $\hat{\mathcal{X}}$ 的最后两个元素 A, B 满足包含关系时:

$$A \subseteq B \quad \text{或} \quad B \subseteq A$$

i. 将 (A, B) 替换为由方向规则定义的合并区间 C :

$$C = \begin{cases} [\max(L_A, L_B), \max(H_A, H_B)] & (\text{向上规则}) \\ [\min(L_A, L_B), \min(H_A, H_B)] & (\text{向下规则}) \end{cases}$$

ii. 记录溯源:

$$\pi(C) = \pi(A) \cup \pi(B)$$

A.2 A.2 确定性

该算法是确定性的, 因为:

- 扫描顺序是固定的 (从左到右);
- 包含关系检查是良定义的;
- 方向规则作为 $\mathcal{N}$ 的一部分是固定的。

因此 $\mathcal{N}(\mathcal{X})$ 是唯一确定的。

A.3 A.3 溯源追踪

每个输出区间 X'_k 携带一个溯源集:

$$\pi(k) \subseteq \{1, \dots, n\}$$

这些集合构成输入索引的一个划分, 并保持顺序:

$$i < j \Rightarrow \max \pi(i) < \min \pi(j)$$

—

B 附录 B: 线段构造算法

B.1 B.1 高层过程

给定正规化序列 $\bar{\mathcal{P}}$:

1. 构造笔序列 $\mathcal{B}_\Theta(\bar{\mathcal{P}})$ 。
2. 初始化 $a_1 = 1$ 。
3. 对 $k = 1, 2, \dots$:
 - (a) 计算 $\mathcal{J}(a_k)$ 。
 - (b) 若为空:
 - 输出最终线段 $\mathcal{B}[a_k, s]$ 并终止。
 - (c) 否则:
 - 计算 $j^*(a_k) = \min \mathcal{J}(a_k)$
 - 输出 $\Sigma(a_k) = \mathcal{B}[a_k, j^*(a_k)]$
 - 设 $a_{k+1} = j^*(a_k) + 1$

—

B.2 B.2 谓词求值

为求值 $\text{Term}(a, j)$:

1. 通过完全重新计算得到 $\hat{\Phi}(a, j)$ 。
2. 检测分型。
3. 若 $j = j_0(a)$:
 - 检查缺口/重叠
 - 若重叠则返回第一类终止
4. 否则:
 - 计算反向序列
 - 计算 $j_1(r)$
 - 若匹配则返回第二类终止

—

C 附录 C: 复杂度分析

C.1 C.1 正规化

每个区间可能触发与前序区间的合并。

最坏情况复杂度:

$$O(n^2)$$

典型情况:

$$O(n)$$

—

C.2 C.2 特征序列重新计算

对每个 (a, j) :

- 特征提取: $O(n)$
- 正规化: $O(n)$
- 分型检测: $O(n)$

每个 (a, j) 的总计:

$$O(n)$$

—

C.3 C.3 总体复杂度

最坏情况：

$$O(n^3)$$

原因：

- $O(n)$ 个起始点
- 每个起始点 $O(n)$ 个候选
- 每次谓词求值 $O(n)$

—

C.4 C.4 优化说明

使用增量维护：

$$O(n^2)$$

然而，本文采用完全重新计算以确保：

- 确定性
- 无状态求值
- 离线/在线等价性

—

D 附录 D：确定性与可重现性

D.1 D.1 确定性

所有组件均为确定性的：

- 正规化 $\mathcal{N}$
- 笔的构造
- 特征提取
- 终止谓词

因此：

$$\text{SegDecomp}_{\Theta}(\bar{\mathcal{P}})$$

是一个确定性函数。

—

D.2 D.2 可重现性保证

因为：

- 无隐藏参数
- 无有状态更新
- 每步完全重新计算

系统满足：

离线结果 = 在线结果

—

D.3 D.3 实现无关性

任何满足以下条件的实现：

- 遵守 Θ
- 忠实实现 $\mathcal{N}$
- 使用精确算术比较

将产生相同的输出。

—

E 附录 E：总结

本附录提供了：

- 显式算法
- 复杂度界
- 确定性保证

因此该形式化系统是：

- 数学上良定义的
- 算法上可实现的
- 跨环境可重现的